

Proyecto Integrador

Andyno Cortez

July 10, 2025

1 Introducción

2 Desarrollo inicial de la resolución

- Herramientas usadas
- Bibliografía
- Convencio de signo
- Metodo utilizado



Figure 1

Matriz de rigidez de una barra

Por Figura 2

$$\begin{bmatrix} q_{N_{x'}} \\ q_{N_{y'}} \\ q_{N_{z'}} \\ q_{F_{x'}} \\ q_{F_{y'}} \\ q_{F_{z'}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{AE}{L} & 0 & 0 & -\frac{AE}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & 0 & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{AE}{L} & 0 & 0 & \frac{AE}{L} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} & 0 & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_{N_{x'}} \\ d_{N_{y'}} \\ d_{N_{z'}} \\ d_{F_{x'}} \\ d_{F_{y'}} \\ d_{F_{z'}} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{q} = \mathbf{k}'\mathbf{d}$$

Matriz de desplazamientos globales y locales

Por Figura 3

$$\begin{bmatrix} d_{N_{x'}} \\ d_{N_{y'}} \\ d_{N_{z'}} \\ d_{F_{x'}} \\ d_{F_{y'}} \\ d_{F_{z'}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_x & \lambda_y & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\lambda_y & \lambda_x & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_x & \lambda_y & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\lambda_y & \lambda_x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} D_{N_x} \\ D_{N_y} \\ D_{N_z} \\ D_{F_x} \\ D_{F_y} \\ D_{F_z} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{d} = \mathbf{T}\mathbf{D}$$

Cosenos directores

$$\lambda_x = \cos \theta_x = \frac{x_F - x_N}{L} = \frac{x_F - x_N}{\sqrt{(x_F - x_N)^2 + (y_F - y_N)^2}}$$
$$\lambda_y = \cos \theta_y = \frac{y_F - y_N}{L} = \frac{y_F - y_N}{\sqrt{(x_F - x_N)^2 + (y_F - y_N)^2}}$$

Matriz de transformacion de la fuerza

Por Figura 4

$$\begin{bmatrix} Q_{N_x} \\ Q_{N_y} \\ Q_{N_z} \\ Q_{F_x} \\ Q_{F_y} \\ Q_{F_z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_x & -\lambda_y & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \lambda_y & \lambda_x & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_x & -\lambda_y & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_y & \lambda_x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_{N_{x'}} \\ q_{N_{y'}} \\ q_{N_{z'}} \\ q_{F_{x'}} \\ q_{F_{y'}} \\ q_{F_{z'}} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Q} = \mathbf{T}^T \mathbf{q}$$

Matriz de rigidez global

$$\begin{aligned}\mathbf{q} &= \mathbf{k}'\mathbf{T}\mathbf{D} \\ \mathbf{Q} &= \mathbf{T}^T\mathbf{k}'\mathbf{T}\mathbf{D} \\ \mathbf{Q} &= \mathbf{k}\mathbf{D} \\ \mathbf{k} &= \mathbf{T}^T\mathbf{k}'\mathbf{T}\end{aligned}$$

Para obtener los resultados se resuelve

$$\mathbf{Q} = \mathbf{k}\mathbf{D}$$

Para los resultados de cada barra luego se calcula

$$\mathbf{q} = \mathbf{k}'\mathbf{T}\mathbf{D}$$

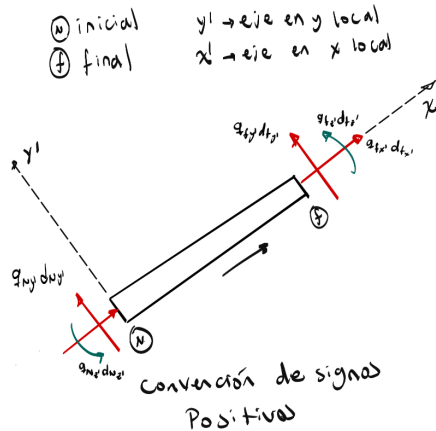


Figure 2

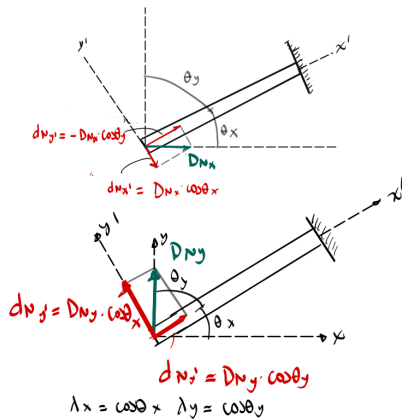


Figure 3

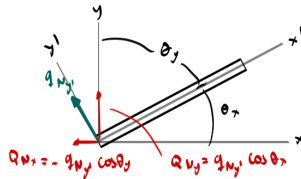
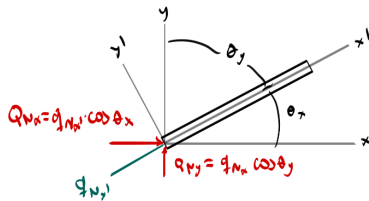


Figure 4

Calculo de Matriz de transformacion

```
def cal_tra(self):  
    # Matris de transformacion  
    self.tra = (  
        np.array(  
            [  
                [self.lmx, self.lmy, 0, 0, 0, 0],  
                [-self.lmy, self.lmx, 0, 0, 0, 0],  
                [0, 0, 1, 0, 0, 0],  
                [0, 0, 0, self.lmx, self.lmy, 0],  
                [0, 0, 0, -self.lmy, self.lmx, 0],  
                [0, 0, 0, 0, 0, 1]  
            ]  
        )  
    )
```

Figure 5

Calculo de Matriz de rigidez local

```
def cal_ril(self):  
    # Hay terminos repetirdos  
    te1 = self.are*self.mod/self.lar  
    te2 = 12*self.mod*self.ine/self.lar**3  
    te3 = 6*self.mod*self.ine/self.lar**2  
    te4 = 4*self.mod*self.ine/self.lar  
    te5 = 2*self.mod*self.ine/self.lar  
  
    # Matriz rigidez local de la barra (k')  
    self.ril = (  
        np.array(  
            [  
                [te1, 0, 0, -te1, 0, 0],  
                [0, te2, te3, 0, -te2, te3],  
                [0, te3, te4, 0, -te3, te5],  
                [-te1, 0, 0, te1, 0, 0],  
                [0, -te2, -te3, 0, te2, -te3],  
                [0, te3, te5, 0, -te3, te4]  
            ]  
        )  
    )
```

Figure 6

Calculo de Matriz de rigidez global

```
def cal_rig(self):  
    # Calculo la matriz de rigidez global (k) y guardo.  
    self.rig = (self.tra.T@self.ril)@self.tra
```

Figure 7



Figure 8

```
# matriz resultante de incognitas
res = rgs * mde
eqs = []

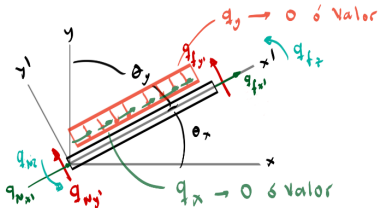
# cargo eqs con los items de res
for idx in range(res.rows):
    eqs.append(sp.Eq(min[idx], res[idx]))

sol = sp.solve(eqs, igt)
isd = isd.subs(sol)
isf = isf.subs(sol)
```

Figure 9

Resolucion de incognitas

Para un es fuerzo vertical



con q_{px} y q_{fx} - ecuación de la recta $(q_{px}, 0)$

L : largo de la barra

(q_{fx}, L)

→ obtengo una recta $M_1(x')$ esfuerzo de Momento

→  Valor
→ de tabla o aplicando Metodos
de deflexión $M_2(x')$ esfuerzo de Momento

Figure 10

Resolucion de incognitas

Para toda la barra
el Momento sera
 $\Rightarrow M(x') = M_1(x') + M_2(x')$ por metodo
de superposi.

Luego por analogia puedo calcular $Q(x')$ o hallar
$$Q(x') = \frac{dM(x')}{dx'}$$

- Por analogia se obtiene el esfuerzo Normal $N(x')$
- Se rota y se traslada al grafico global.

Figure 11

Mas de 100h invertidas. 20 alumnos = 2000h

¡Gracias por tu atención!